

附件 1:

2026 年控股数智化中心可信数据空间平台能力建设项目技术协议

目录

一、	项目名称	2
二、	项目目标	2
三、	项目范围	2
3.1	组织范围: XXXX	2
3.2	业务范围: XXXX	2
3.3	功能需求:	2
3.4	非功能性要求:	6
3.5	测试范围:	10
四、	项目变更及采纳管理	12
五、	项目可交付成果清单	12
六、	约束条件	14
七、	假设前提	15
八、	其他	15
8.1	IT 服务质量管理基本要求	15
8.2	资源需求和任职要求	16
8.3	角色和责任	18
8.4	项目验收标准	18
8.5	提供技术资料	19
8.6	服务标准及质保期要求	20
8.6.1	服务优先级定义	20
8.6.2	事件紧急程度定义	20
8.6.3	事件对业务影响程度	20
8.6.4	服务优先级矩阵图	21
8.6.5	服务要求	21
8.6.6	质保期要求	21
九、	交付日期	22

甲方： 浙江吉利控股集团有限公司 （以下简称“甲方”）

乙方： _____ （以下简称“乙方”）

一、 项目名称

2026 年控股数智化中心可信数据空间平台能力建设项目

二、 项目目标

- 1、构建“可接入、可控、可溯” 的数据流通闭环
- 2、提供智能车贷、UBI 保险和智能充换电基础设施数据运营能力
- 3、构建用户精准画像提升营销转化率与客户价值

三、 项目范围

- 3.1 组织范围：浙江吉利控股集团有限公司
- 3.2 业务范围：可信空间数据平台软件一套，永久许可
- 3.3 功能需求：

序号	一级	二级	功能点	详细描述
1	可信数据空间	可信空间管理平台	续费管理	支持身份认证、数字合约、权限控制、审计追溯、供需对接，含 1 年基础运维
2			证书管理	
3			License 管理	
4			限额管理	
5		可信空间管理平台	连接器管理	支持连接器注册、接入、获取证书、注销等全业务流程，支持连接器状态监听等操作。
6	可信数据空间	可信空间管理平台	目录管理	持分空间产品目录管理，实现产品目录登记、上架、申请、使用等全流程业务操作。
7	可信数据空间	可信空间管理平台	数据空间管理	平台支持多业务空间管理，每个空间均可分为空间运营方，独立负责本空间下资源的管理工作。支持不少于 10+ 的业务空间。
8	可信数据空间	可信空间管理平	策略模板	平台支持多策略模板，用户可以根据

		台		不同的业务选择不同的策略模板进行上架。同时策略模板支持自定义，平台运营方可修改策略模板内容。支持不少于 10+ 的策略模板设置。
9	可信数据空间	可信空间管理平台	数字合约管理	支持自定义合约模板，实现供需双方之间的合约创建、协商、签署、解除等全流程业务操作。
10	可信数据空间	可信空间管理平台	数据使用控制	平台可实现数据全流程的管控，支持包括数据用法、用量、用途管控在内的不少于 20 种的数据使用控制策略。
11	可信数据空间	可信空间管理平台	互动交流	支持广泛的需求处理，灵活对接供需双方，实现需求发现、处理、反馈全流程业务操作。
12	可信数据空间	可信空间主体平台（含密态计算引擎）	TEE 可信环境	核心能力，支持车险联合建模和分析、供应链风控等场景。
13			联邦学习	
14			多方安全计算	
15		可信空间主体平台（含密态计算引擎）	离线密态计算引擎	引擎支持在硬件隔离和加密的可信环境中，基于全链路密态，对数据进行加工处理。
16		可信空间主体平台（含密态计算引擎）	在线密态计算引擎	可以执行满足 ANSI SQL 语法标准的 SQL 语句。
17	可信数据空间	数据连接器	提供标准化 SDK，支持数据库、API	支持数据产品管理； 支持密态数据托管和消费； 支持隐私求交和匿踪查询；
18			具备本地合约协商、使用控制执行能力	支持联合建模和联合分析； 支持与吉利现有数据平台或者系统对接。
19	可信数据空间	区块链存证	操作日志上链存证	满足数据确权与合规审计要求，可复用现有区块链基础设施。
20			提供监管审计接口	
21	可信数据空间	密态数据开发与服务平台	数据控制服务	支持对数据进行密态封装，密态封装中应该包含元数据、加密态数据、加密后的密钥、授权策略等信息。授权策略支持按照数据资源表、按使用时长、使用次数进行授

				权。
22	可信数据空间	密态数据开发与服务平台	数据脱敏处理	1、要求支持在密态数据开发与服务平台使用抽样脱敏去标识能力对原始数据进行脱敏，生成供研发态计算的处理数据； 2、支持在密态数据开发与服务平台使用数据合成方式对原始数据根据合成规则生成相似的数据，用来供研发态计算的处理。 3、处理方式不少于 3 种，包括姓名脱敏、手机号脱敏、身份证脱敏等。
23			数据合成处理	
24			数据抽样处理方式	
25	可信数据空间	密态数据开发与服务平台	可信链路追踪服务	1、基于血缘链路的审批链路管理； 2、支持数据血缘的权限控制； 3、数据输出管控。
26			数据源管理	支持对象存储/SFTP 等多数据源、查看添加后的数据源信息、编辑数据源名称和描述、删除未授权数据源。
27	可信数据空间	密态数据开发与服务平台	数据资源管理	支持普通数据表、密态数据表、API 数据资源、抽样脱敏处理、合成处理；支持上架、预览、编辑、搜索、下架、授权数据资源。
28			数据托管	支持离线数据和在线数据任务的接入、管理。
29	可信数据空间		数据同步	支持数据同步任务创建、数据回流。
30	可信数据空间	密态数据开发与服务平台	数据研发服务-数据分析	支持数据开发项目管理、项目资源管理、生产结果管理。具备研发空间，支持创建、编写、运行、保存脚本等，具备生产空间，支持查看和执行手动任务，查看周期任务，查看任务执行记录和结果，下线任务、手动补数等操作。
31	可信数据空间	密态数据开发与服务平台	数据研发服务-机器学习	支持内置通用机器学习组建，进行特征工程、模型研发和数据分析，包括常见 woe 分箱、采样、类型转换、逻辑回归、XGB 等常见组件。
32	可信数据空间		安全启动服务系	1、硬件可信根：支持独立 TPM/TCM

		密态通用算力底座系统	统	芯片为系统硬件可信根，可信根与 CPU 解耦。可信根内证书需要由第三方权威机构签名；2、安全启动：可以完成从固件、操作系统、机密虚拟机、到机密容器内部应用的度量，度量结果（哈希值）可以由 TPM/TCM 硬件可信根签名验证。
33	可信数据空间	密态通用算力底座系统	机密虚拟机系统	1、提供安全可信的机密虚拟机环境，保证计算环境的隔离性、内存机密性，有效防止恶意的第三方攻击者，或者系统管理人员入侵到机密计算环境中； 2、系统需要通过相关安全增强，规避来自操作系统，其他机密容器应用的非法攻击，加强系统防御纵深。
34	可信数据空间	密态通用算力底座系统	机密容器系统	1、支持机密容器与主机通过物理方式实现双向隔离； 2、通过标准 Kubernetes 接口，用户可以管控机密容器中应用的生命周期。
35	可信数据空间	密态通用算力底座系统	安全增强操作系统	通过内核和相关系统服务的裁剪，精简可信计算基（TCB），缩小潜在攻击面，在保障功能完整性前提下实现更高等级的安全防护
36	可信数据空间	密态通用算力底座系统	远程证明服务系统	远程证明服务运行在可信执行环境（TEE）中，远程证明服务负责校验运行在异构 TEE 平台远程证明报告，颁发身份凭证，TEE 应用之间依靠这个身份凭证彼此建立安全通道和安全传递数据，实现可信应用之间安全共享和分发密钥。
37	可信数据空间	密态通用算力底座系统	可信密钥管理服务系统	基于可信根证书服务构建，为系统提供兼顾安全与高可用的密钥服务。通过识别可信应用的身份标识，密钥管理保证仅有正确的可信应用才能访问密钥，能实现从身份认证、密钥管理、密钥存储全链路可信保障，并且全链

				路不依赖管理员。密钥管理服务依靠备份机制实现高可用，通过集中建设备份能力，避免每个可信应用单独建设时的复杂性。
38	系统框架	系统登录	系统登录	系统登录
39		系统首页	系统首页	系统首页
40		我的任务	我的待办	我的待办任务清单
41			我的已办	我的已办任务清单
42	基础数据	公司	公司	公司基础数据维护（接口）
43		组织架构	组织架构	组织架构数据维护（接口）
44		产品	产品	产品基础数据维护
45				后续识别出的其他基础数据
46	系统管理	用户	用户	用户数据管理（接口）
47	系统管理	角色	角色	角色配置管理
48	系统管理	系统参数	系统参数	系统参数配置
49	系统管理	数据字典	数据字典	数据字典定义
50	系统管理	定时任务	定时任务	定时任务机制
51	系统管理	消息提醒	消息提醒	消息提醒集成
52	系统管理	流程模型	流程模型	流程模型展示

3.4 非功能性要求：

根据项目实际情况，结合公司相关的技术管理规范，明确供应商在交付时本产品需要满足的技术要求，具体内容可参考《非功能性技术要求.xlsx - 吉利云文档》，其中信息安全作为底线要求，不可裁剪；

序号	一级	二级	具体需求描述
1	资源、容量及性能	可用性	支持 $\geq 3,000$ QPS 并发请求； SLA $\geq 99.9\%$ ，支持多活容灾部署，支持集群限流、熔断； 合约签署延迟 ≤ 1 秒；
2	技术组件	开发语言	JAVA
		SSO 与 IAM	对接吉利方的统一认证中心
3	可用性设计		系统要求全年不可用时间低于 60 分钟
4	技术平台设计	容器管理	满足吉利方的技术管理规范
		集成发布管理	满足吉利方的技术管理规范
		数据库管理	满足吉利方的技术管理规范
		中间件管理	满足吉利方的技术管理规范
		微服务治理	满足吉利方的技术管理规范
		可观测管理	满足吉利方的技术管理规范
5	人工智能		支持后续 AI 能力扩展
6	运维设计	发布方式	接入吉利方统一的发布平台
		部署方式	接入吉利方统一的部署平台
		文档及培训	需输出问题运维手册、FAQ 文档，并安排用户及运维人员培训
7	数据应用设计		满足吉利方的技术管理规范
8	数据合规		满足吉利方的数据合规性规范
9	国际化		预留支持多语言产品技术架构设计扩展
10	信息安全	整体应用安全	需满足吉利集团安全管理制度和相关程序的要求, 交付的应用和部署的实例环境中不应包含中高危漏洞。
	信息安全	边界防护	1. 内部应用不允许开放到互联网，发布互联网前必须经过吉利安全评审； 2. 面向互联网开放的系统，且访问集团数据的，仅允许支持在线预览功能，且启用水印功能，不可开放下载功能。
	信息安全	身份鉴别	认证需要对接集团统一身份认证平台；
	信息安全	用户管理	系统用户管理需要对接吉利统一的离职、调岗信息接口，实现

			用户异动（转岗、离职）自动识别和权限回收。
	信息安全	会话控制	具备登录失败处理功能，应默认配置并启用结束会话情形，应设定在 5 分钟内连续非法登录次数限制为 8 次，达到非法登录限制次数时账号锁定至少 5 分钟，和当登录连接超时 15 分钟自动退出（特殊情况根据业务/监管要求制定）等相关措施。
	信息安全	权限控制	需满足权限管理要求，包括管理员、审计员、操作员，权限控制颗粒度达到功能级、数据级（对数据的控制：增、删、改、查、导出等操作），需考虑系统使用内部、外部和混合对象的用户场景。
	信息安全	日志审计	具备日志审计功能，日志记录应覆盖每个用户，无论是内部用户或外部用户，记录应对重要的操作行为（登入登出、权限变更、数据访问导入导出等其他必要的授作）进行记录，日志记录内容应包含日期、时间、用户标识、行为的过程和结果等，满足吉利日志安全管理要求。
	信息安全	数据安全	敏感个人信息（包括但不限于手机号、身份证、银行卡号、生物特征等）须采用加密存储或通过磁盘加密、数据库透明加密方式保障数据存储安全；密码学算法须满足行业最佳实践，需采用如下推荐算法或同等强度的算法，并需采用安全的模式，例如：对称加密（SM1、SM4、ZUC-128 或 AES128（不采用 ECB、OFB）及以上），非对称加密（SM2、RSA3072、ECC256 及以上、数字摘要算法（SM3 或 SHA256 及以上）；敏感数据前端展示进行脱敏展示；对外发布的业务采用 TLS(1.2+)协议，且采用无漏洞的加密套件以保障数据传输安全；具备数据备份恢复能力。
	信息安全	业务连续性	包含 L3、L4 级别业务数据系统应具备保证业务连续性能力（至少包含本地高可用和异地逃生能力）。
	信息安全	组件安全	应用中使用的开发框架(例如 Spring Boot、Vue 等)，服务组件(例如 Nacos、Redis 等)不得使用存在中高危漏洞的版本，不得采用高风险配置。
	信息安全	开源代码安全	引用外部开源代码前需评估开源风险，不引用存在开源风险的开源代码。
	信息安全	移动 APP 安全	1. 禁止明文密钥 禁止在代码、配置文件、资源文件、注释中明文存储明文密钥信息（数据库密码、API 密钥、加密密钥、第三方服务凭证、内部服务器凭证等）。 以下情况可不受本要求限制： 1.1 外部提供的 SDK 中包含的明文密钥属于公开的，SDK 官

		方文档明确声明其无需保密。 1.2 若密钥未直接以明文形式出现在 Java 层，而是通过 Native 层动态生成、加密存储或运行时加载，并确保无法通过静态分析或反编译直接获取，且在 Native 层中未以明文硬编码形式存在（包括通过 Java2C 或类似方式将 Java 代码转换为 Native 代码的场景）。 1.3 经安全测试团队与结果无安全风险，不涉及数据或业务权限的，以书面形式声明该密钥无安全风险。 2. 避免反编译 APP 必须采取有效的代码混淆、加密等技术手段，提高 APP 的反编译难度，确保 APP 核心代码的安全。 3. 强身份认证 APP 禁止使用弱密码策略（如：允许简单密码、无长度/复杂度要求）。 4. 数据存储安全 在设备本地涉及存储敏感个人信息的，敏感个人信息与可识别个人身份的信息分开存储，去标识化的敏感个人信息与可用于恢复识别个人的信息分开存储。 敏感个人信息应加密存储和加密传输，采用的密码算法和密码技术应符合相关密码国家标准和行业标准，或密码管理部门有关规定。 5. 数据安全传输 数据传输必须使用 TLS1.2 以上 HTTPS 协议，禁止忽略证书验证（如：信任所有证书）。 6. 存在以下漏洞不得发布： 6.1 可被利用导致车辆控制指令篡改、远程解锁/启动、动力系统异常等影响人身安全的漏洞。 6.2 可被利用导致用户敏感数据泄露或金融数据篡改的漏洞。 6.3 可被利用造成用户资金损失、订单信息篡改、车辆位置追踪、行驶轨迹泄露的漏洞。 6.4 可导致业务中断的漏洞。可导致车辆状态信息泄露或指令重放的漏洞。 6.5 其他经安全技术部门评审后不允许发布的漏洞。	
	信息安全	人工智能服务安全与备案	1. 若需要通过人工智能技术处理机密及以上数据（数据训练），原则上要求进行私有化部署； 2. 如存在吉利对外提供的人工智能技术服务必须通过模型、算法备案，如调用第三方的人工智能技术，其第三方须提供备案通过的证明。

3.5 测试范围：

下面所列测试范围为基于一般项目的参考性样本，请根据项目的实际情况明确本次供应商需要
实施的测试范围；

测试类型	描述	责任人	提供测试数据/用例	指导/支持	环境
单元测试	1. 对象：模块内部程序错误； 2. 目的：消除局部模块的逻辑和功能上的错误和缺陷； 3. 测试依据：模块逻辑设计，模块外部说明； 4. 测试方法：大量采用白盒测试方法（自动化测试）	乙方开发	乙方开发	甲乙双方项目经理，测试，产品经理	开发环境
集成测试	1. 对象：集成测试关注于系统模块间或与外部系统或者第三方组件集成和交互作用。 2. 目的：找出与软件设计相关的程序结构，模块调用关系，模块间接口方面的问题； 3. 测试依据：模块间逻辑关系设计与程序结构设计； 4. 测试方法：结合使用白盒与黑盒测试方法，采用较多黑盒测试方法构造测试用例。	乙方测试	乙方测试提供，甲方测试评审	甲乙双方项目经理，测试，产品经理	SIT 环境
系统测试	1. 对象：整个系统，包括系统中的软硬件等； 2. 目的：对整个系统进行一系列的整体，有效性测试； 3. 测试依据：系统结构设计，目标说明书，需求说明书等； 4. 测试方法：黑盒测试 5. 测试覆盖率：提供测试覆盖率报告，并满足甲方要求。	乙方测试	乙方测试提供，甲方测试评审	甲乙双方项目经理、开发、产品经理	UAT 环境
性能和压力测试	1. 概念：并发性能测试的过程是一个负载测试和压力测试的过程，即逐渐增加负载，直到系统的瓶颈，通过综合分析交易执行指标和资源监控指标来确定系统并发性能的过程。压力测试是通过确定一个系统的瓶颈或者不能接收的性能点，来获得系统能提供的最大服务级别的测试。	乙方测试	乙方测试	甲乙双方项目经理、产品经理、开发、测试	UAT 环境

	2. 并发性能测试的目的：以真实的业务为依据，选择有代表性的、关键的业务操作设计测试用例，以评价系统的当前性能；目的在于寻找到瓶颈问题。 3. 场景测试用例基于需求文档中定义的性能标准，需求文档需说明那些业务场景存在高并发的需求。 4. 一般所需时间 5 到 10 个工作日。具体根据提测的工作量来定。				
信息安全测试	按甲方信息安全管理要求执行	乙方测试、甲方安全测试团队	乙方测试、甲方安全测试团队	甲乙双方项目经理、产品经理、开发、测试	UAT 环境
用户验收测试	用户功能，流程测试，确认需求均实现了。测试用例可基于需求/功能详述文档。	业务、甲方测试、产品经理	甲乙双方测试、产品经理	甲乙双方项目经理、产品经理、开发、测试、业务	UAT 环境
发版验证测试	线上发布内容与需求文档、验收功能一致。不影响现有功能及用户体验。	乙方测试	乙方测试、业务	甲乙双方项目经理、产品经理、开发、测试、业务	生产环境

在测试过程中，甲乙双方将共同对缺陷及严重程度商定解决方案和整改计划，下表定义了缺陷严重程度。缺陷严重程度定义：

序号	缺陷严重等级	描述及判定准则
1	致命	1、程序未响应，非法退出 2、内存使用错误，如内存泄漏、内存溢出、数组越界等 3、无法安装，无法运行 4、安装或升级后文件不全、文件错误造成基本功能无法实现 5、无法打包，编译错误 6、死循环 7、导致数据库发生死锁、数据丢失、数据异常 8、程序问题造成的数据通讯错误

序号	缺陷严重等级	描述及判定准则
2	严重	1、数值计算错误 2、需求未实现、功能不符、偏差、无效 3、程序抛出异常信息没有处理，如空指针、通讯异常等 4、前后台版本不兼容 5、数据流错误 6、程序接口错误 7、功能的实现与 UI 设计稿不符
3	一般	1、界面布局、格式错误 2、特殊的输入未进行校验 3、安装部署升级时导致次要功能无法使用 4、系统边界错误 5、异常行为未捕获 6、无法兼容
4	轻微	1、辅助说明描述不清楚 2、显示格式不规范、查询报告格式错误 3、可输入区域和只读区域没有明显的区分标志 4、系统处理未优化 5、系统操作不方便 6、必要的提示信息不存在或不友好 7、影响用户体验的界面操作。 8、操作提示的可读性。 9、界面操作是否符合易用性。

四、项目变更及采纳管理

所有变更需会议评审后双方邮件确认并记录留存。

五、项目可交付成果清单

下面所列可交付成果清单为基于一般项目的参考性清单，具体交付内容、验收标准及交付责任人请根据项目实际情况进行修订。

工作阶段	递交物	验收标准	评审方式
策划阶段	项目进度计划(WBS)	在项目进度计划中标识了主里程碑、约束、任务依赖关系，根据工作量估算细化了下一阶段的进度计划	专业评审

蓝图阶段	业务需求规格说明书 (BRD)	1、对业务需求进行全面整理，形成业务需求规格说明书； 2、业务需求规格说明书是否获得了相应人员的签字确认；	专业评审
	产品需求规格说明书 (PRD)	1、对系统功能需求全面分析，形成系统需求规格说明书； 2、产品需求规格说明书是否获得了相应人员的签字确认；	专业评审
	系统概要设计说明书	1、对系统功能需求全面分析，形成系统概要设计说明书； 2、系统概要设计文档是否获得了相应人员的签字确认； 3、系统概要设计说明书中需包含但不限于业务架构图、数据架构图、应用架构图、技术架构图、组件资源部署图、数据链路图等；	专业评审
	数据库设计说明书	根据系统功能对数据库进行设计；	专业评审
	原型设计	根据需求文档对各页面功能进行原型设计；	专业评审
	UI/UE 设计	根据需求文档对各页面功能进行 UI/UE 设计；	专业评审
	阶段汇报 PPT	根据甲方提供的模板进行输出，是否通过管理评审；	管理评审
开发与测试阶段	详细设计	1、包含系统接口集成方案、系统配置文档，系统功能开发说明书及开发计划，接口设计文档； 2、详细设计文档是否获得了相应人员的签字确认；	专业评审
	可执行的代码	1、清除阻断和严重问题，符合编码规范且组织专家进行代码评审； 2、代码质量（潜在缺陷率）满足甲方的 IT 服务质量管理基本要求；	专业评审
	数据准备	基础数据收集，业务部门确认业务数据的准确性、完整性；	专业评审
	测试方案、测试计划、测试用例、测试报告	1、有清晰的测试计划，包括测试用例编写、测试执行、测试报告，并进行评审； 2、测试用例：有清楚的填写测试点、输入与步骤、预期结果；测试用例的覆盖率满足甲方的 IT 服务质量管理基本要求； 3、测试报告：测试数据客观、准确，包含单元测试执行结果、系统测试执行结果、兼容性测试执行	专业评审

		结果、缺陷整改及遗留情况；满足甲方的 IT 服务质量管理基本要求；	
	性能&压力测试方案、性能&压力测试报告	1、对业务需求进行分析，制订合理的性能&压力测试方案，按照吉利性能团队要求进行评审并完成测试； 2、性能&压力测试报告：测试数据客观、准确；	专业评审
	安全测试报告	1、按照吉利安全团队要求进行评审并完成测试； 2、测试报告：测试数据客观、准确；	专业评审
	自动化接口测试方案、自动化接口测试脚本、自动化接口测试报告	1、有清晰的测试计划及方案，设计测试用例，编写自动化测试脚本；自动化测试覆盖率满足甲方的 IT 服务质量管理基本要求。 2、测试报告：测试数据客观、准确；	专业评审
	用户验收测试报告（UAT 报告）	根据用户验收情况并对问题形成 UAT 报告，并组织业务方进行评审和验收签字；	专业评审
上线准备阶段	用户权限清单	用户权限收集，业务部门确认用户权限的准确性、完整性；	专业评审
	上线切换计划	编写上线切换计划，并已与业务部门经过沟通确认；	专业评审
	部署回滚计划	编写部署回滚计划，并通过评审；	专业评审
	用户操作手册	有编写详细的用户操作手册，将不断更新和完善。	专业评审
	培训文档（用户、运维）	根据培训计划对用户和运维人员进行培训	专业评审
	系统安装手册	有详细说明系统安装步骤及问题应对措施；	专业评审
	系统运维手册	有详细说明系统运维操作说明及问题应对措施；	专业评审
	转运维交接清单	有清晰描述交接内容，完成转运维交接，且运维交接申请表已获得运维团队的签字确认	专业评审
	发布评审报告	写明发布日期、发布通知、部署上线计划、回退方案等。	专业评审
项目收尾阶段	项目验收报告	明确项目完成的业务需求和功能，并获得业务方的验收签字。	专业评审
	项目总结报告	对整个项目执行的过程进行总结回顾，沉淀经验知识，完成过程资产的归档和移交。	专业评审

六、 约束条件

- 乙方在项目期间，应遵守甲方对项目管控和文档交付要求，具体要求在“项目过程定义及裁剪方案”中确定，裁剪方案在项目启动后由甲方体系管理部门和双方项目经理一起确定；
- 甲方提供服务器硬件的支持，乙方必须在此基础上提供相应的硬件架构，并完成相应软件的部署；
- 项目实施过程中，乙方需常驻甲方指定地点办公，所有参与项目的人员必须符合甲方要求，人员能力要求参见 8.2 条相关要求，所有人员必须通过甲方组织的面试才能入场；
- 项目实施过程中，乙方需要保证项目团队成员的稳定性，已经面试通过入场的人员不得随意更换，但是经甲方事先同意或确因实际困难（如相关员工离职、伤亡、调岗等类似情形）需要更换的，乙方需提供同等技术资质和能力的人员并经甲方认可。人员更换比率不得高于 20%，人员更换包括由于乙方人员能力不足，甲方要求更换的情况（更换比率=更换人员累计次数/驻场总人数）；
- 项目实施过程中乙方必须使用甲方提供的项目管理工具进行项目管理，包括但不限于交付文档、源代码、测试用例以及任务的管理；
- 系统正式上线之日起，乙方须提供自甲方终验收合格之日起 1 年的免费质保服务；
- 项目实施核心阶段（需求调研、蓝图设计、集成测试、UAT 测试、上线阶段），乙方须提供关键角色驻场实施；
- 乙方须提供项目培训，包括面向 IT 的系统功能培训、系统运维培训，具体培训内容、培训次数由双方根据项目实际情况确定；
- 变更影响范围涉及甲方，乙方需提前 3 个工作日告知甲方变更计划并负责验证；
- 对于涉及现场基础设施维保的行为，需要在维保实施前后进行现场拍照作为证据留存。

七、 假设前提

- 乙方项目方案没有法律风险，如有需要提前说明；
- 乙方提供的项目方案都是可落地执行的，验证通过的方案可全面推广甲方及其关联公司所使用。

八、 其他

8.1 IT 服务质量管理基本要求

详见《吉利集团 IT 服务质量管理基本要求》相关内容。

8.2 资源需求和任职要求

乙方需提交项目实施的核心人员简历，且需指定项目经理人选，项目实施过程中，乙方核心人员确定后不允许更改,且在项目正式上线一周后才能离场，但是经甲方事先同意或确因实际困难（如相关员工离职、伤亡、调岗等类似情形）需要更换的除外。

乙方必须在合同签订后 10 个工作日内向甲方提交明确的项目资源投入计划，且质量资源投入比例不小于开发测试比例 3:1，要明确项目执行过程中有哪些角色参与，每个角色需要明确在项目各个阶段过程中投入的人天数，以下为甲方对相关关键角色的要求。（以下表格内容需具体根据项目实际情况进行修订；）

角色	资历	职责
项目经理	1、具有 6 年以上互联网企业或软件项目企业的项目管理实战经验； 2、具有汽车行业 XXX 领域的业务运营、解决方案、项目交付经验； 3、具有信息系统项目管理师(中级/高级)、Prince2、PMP 等专业领域认证； 4、具有全局意识，优秀的沟通表达能力，系统性的问题分析及解决问题的能力； 5、具有较强的团队合作精神，执行能力，能不断带动团队向着目标前进。	计划制定、需求分析、范围管控、资源管控、进度管控、风险管理、质量管理、团队管理、沟通协调、变更管理、组织评审汇报等。
产品经理	1、具有 5 年以上工作经验； 2、熟悉汽车行业 XX 领域相关业务； 3、具有扎实的产品设计和实施的理论基础； 4、具备优秀的 PRD 撰写能力，原型及交互设计能力； 5、精通产品经理常用工具：脑图工具，Axure，Visio 等，熟悉 UML 设计； 6、具备优秀的需求分析能力，逻辑抽象能力，技术理解能力，数据分析能力，时间管理能力以及良好的沟通协调能力； 7、熟悉用户体验、交互设计理论知识，思维开放、善于进行创新； 8、具备出色的产品定位意识和产品规划演进能力，可为产品注入生命力； 9、具有逻辑思维能力、创新能力、项目管理能力、自我驱动力、抗压能力、拥有强烈的责任心和团队合作精神。	需求收集和分析、需求文档编写、产品方案拉齐与评审、测试用例评审、业务问题沟通、产品验收、线上问题跟进。
技术架构师/技术负责人	1、7 年以上工作经验； 2、理解汽车行业营销领域知识； 3、对项目所需的技术有深刻的理解，能设计具体的技术解决方案； 4、发现项目实施过程中的客户需求，并能解决团队发现的技术问题。	总体架构设计、部署设计、技术问题沟通、协助项目经理做好相关项目实施交付工作。

后端开发工程师	1、5 年以上工作经验； 2、理解汽车行业营销领域知识； 3、理解具体的业务需求和业务流程； 4、能根据设计文档进行编码，实现系统架构及功能； 5、编写测试代码，执行白盒测试，跟踪解决发现的缺陷。	平台后端开发、 接口开发、 UAT 支持、 修复问题。
前端开发工程师	1、5 年以上工作经验； 2、理解汽车行业营销领域知识； 3、理解具体的业务需求和业务流程； 4、能根据设计文档进行编码，实现系统架构及功能； 5、编写测试代码，执行白盒测试，跟踪解决发现的缺陷。	平台前端开发、 UAT 支持、 修复问题。
测试工程师	1、6 年以上工作经验； 2、负责企业应用产品的测试工作，制定项目测试方案、计划并实施，保证项目质量和进度。 3、设计与执行测试用例，跟踪定位产品软件中的缺陷或问题，并编写测试报告。 4、参与产品需求、系统设计和程序代码的评审工作，并提出改进意见。 5、根据产品和项目特点，提出合理的自动化解决方案，并负责设计自动化测试用例和实现自动化测试脚本，提高测试效率。 6、评估项目质量风险，与产品经理和开发人员就项目进度和问题进行沟通。	测试用例准备、 测试方案安排、 测试报告、 协助项目经理做好相关 项目实施交付工作。
UI 设计师	1、5 年以上工作经验； 2、深度参与移动端及后台的 UI/UX 设计，注重信息架构、交互逻辑及视觉表现，独立主导推进全流程设计方案的落地还原； 3、熟悉移动端及后台的数字化设计规范，并将设计规范合理运用不同场景下的 UI 设计中，保持品牌调性； 4、从业务需求、用户调研、数据分析、行业趋势等方面，提供多解决方案的研究对比，优化用户体验； 5、了解技术边界，具备规避设计风险能力，与开发团队紧密配合，在 UI 展示与交互设计的技术实现上，能够提出可行的设计方案； 6、UI 稿设计输出以 Figma 软件为主。 有较强的自驱力和学习能力，主动发现和解决体验问题，具备良好的团队协作沟通能力和项目执行能力。	方案制定、 交互设计、 系统验收

数据开发工程师	1、6 年以上工作经验； 2、熟悉 dataworks 数据开发（实时和离线计算）、运维等相关功能，有较强的治理、优化能力； 3、熟悉数据入湖、数据开发相关流程，思维能力清晰，有较强的文档编写能力； 4、熟练使用帆软 report 工具开发报表； 5、独立参与过数据类项目开发，有完成的建模-开发能力； 6、具备优秀的业务敏感度，有强烈的数据驱动意识，有丰富的数据解决方案经验；	数据模型设计、 数据脚本开发、 任务配置及维护等
---------	--	--------------------------------

8.3 角色和责任

任务	描述	过程	甲方	乙方
需求调研	需求调研	业务需求访谈、确定优先级、确定系统需求、通过需求评审	A 批准	R 负责
方案设计	确定方案	解决方案选型，方案设计、详细方案设计、批准方案	A 批准	R 负责
详细设计	详细设计	编写详细设计文档	A 批准	R 负责
编码	开发与编码	搭建开发环境、根据设计文档编码开发、编写注释、更新详细设计文档	C 咨询	R 负责
白盒测试	单元测试	测试用例、测试案例、编写测试代码、执行测试、缺陷跟踪及关闭	C 咨询	R 负责
黑盒测试	集成、验收测试	测试计划、测试用例、缺陷跟踪、测试报告、批准测试通过	A 批准	R 负责
安全测试	安全漏洞修复，信息安全保障	安全开发学习、安全测试信息编写、漏洞修复	A 批准	R 负责
上线发布	上线发布	发布计划、发布准备、批准发布、上线发布、发布后验证与支持	A 批准	R 负责

8.4 项目验收标准

项目验收标准如下表所示，项目根据主合同约定的时点进行项目验收；

验收条件	程度/数量/标准
项目目标已达成	系统上线后度量业务目标的和 IT 指标（包括功能性与非功能性）的达成情况，由关键用户验收，再由甲方确认是否通过验收。
项目进度按期交付	项目进度按照与甲方签订的合同交付日期，按时完成了交付。
项目交付质量	交付的产品功能与 3.3 功能需求匹配，且产品的非功能性要求满足 3.4 非功能性要求。 缺陷逃逸率（上线后 3 个月内发现的缺陷总数/项目所有缺陷数）符合甲方交付质量要求。
项目过程交付物已归档	项目过程定义的所有文档交付物及系统所有源代码已经按要求提交，由甲方最终确认。
完成信息安全考核	完成项目信息安全考核，内容包含不限于：对项目的安全机制和机制执行情况考核、对项目交付物功能性和安全性进行考核。由甲方最终确认。
完成与运维团队的交接	完成一线、二线和三线运维人员的培训，其中包括测验与评估。所有项目技术文档已交接运维团队。由甲方最终确认。
完成用户培训	对不同角色的业务用户，分别完成系统使用操作的培训。由业务用户最终确认。
服务满足甲方要求	系统上线后的问题响应和处理满足甲方 8.6 的服务要求； 质保期间的售后服务满足甲方 8.6 的服务要求；
完成供应商服务质量考核	项目期间，完成供应商服务质量考核，具体参照吉利关于供应商考核管理的相关制度执行。

8.5 提供技术资料

内容	说明
视觉稿	包括但不限于：标注，切图，建议用 SEKTCH 进行设计
需求文档	所有开发涉及的产品需求说明文档

设计文档	包括但不限于数据模型文档，应用设计文档，架构设计文档
源代码	所有交付的源代码需提交到甲方仓库，包含依赖的开发 jar 包的源码。
API 文档	所有系统功能的 API 描述及使用说明文档，典型错误码、常见问题等
测试报告	功能测试报告
	性能测试报告
	稳定性测试报告
安全测试报告	经由吉利信息安全部门进行安全测试后，出具的安全测试报告
部署方案	部署图：描述各个应用和服务部署情况，部署所能应对的压力指标
	扩容方案
	灾备方案
	回滚方案

8.6 服务标准及质保期要求

8.6.1 服务优先级定义

级别	描述
Very High - P1	非常紧急 – P1
High - P2	紧急 – P2
Medium - P3	一般 – P3
Low - P4	低 – P4

8.6.2 事件紧急程度定义

紧急程度	描述
Very High	非常高
High	高
Medium	中
Low	低

8.6.3 事件对业务影响程度

业务影响程度	描述
--------	----

非常大 (Very High)	生产环境系统不能使用，导致业务中断且没有临时解决方案 影响整个集团或一个基地/一个公司/VIP/500 人及以上的业务
大 (High)	影响一个部门/一个生产线/一个车间/100 人及以上的业务
一般 (Medium)	对生产影响有限的问题（无业务损失） 影响一个科室/一个项目组/10 人及以上的业务
小 (Low)	影响一个人的业务

8.6.4 服务优先级矩阵图

事件优先级		事件影响度			
		非常大 (Very High)	大 (High)	一般 (Medium)	小 (Low)
事件紧急程度	非常高	非常紧急 - P1	非常紧急 - P1	紧急 - P2	一般 - P3
	高	非常紧急 - P1	紧急 - P2	一般 - P3	一般 - P3
	中	紧急 - P2	一般 - P3	一般 - P3	低 - P4
	低	紧急 - P2	一般 - P3	低 - P4	低 - P4

8.6.5 服务要求

优先级	响应时间	解决时间	服务要求	事故报告	最终解决方案
非常紧急 - P1	2 分钟	10 分钟	接到服务事件后 2 分钟内给予答复，提供初步故障诊断分析和解决方案，在 5 分钟内给出应急方案，10 分钟内解决问题	1 个工作日	3 个工作日
紧急 - P2	5 分钟	30 分钟	接到服务事件后 5 分钟内给予答复，15 分钟内给出应急方案，30 分钟内解决问题	1 个工作日	3 个工作日
一般 - P3	30 分钟	4 小时	接到服务请求后 30 分钟内给予答复，2 小时内给出应急方案，4 小时内提供故障诊断分析和解决方案	无需	7 个工作日
低 - P4	2 小时	10 小时	接到服务请求后 2 小时内给予答复，10 小时内提供故障诊断分析和解决方案	无需	7 个工作日

8.6.6 质保期要求

- 系统的质保期为 1 年，从终验收合格之日起计算。在质保期内，如出现非人为损坏的故障或乙方原因导致的故障问题，乙方须负责免费解决。
- 除本协议另有约定外，质保期内乙方接到甲方故障通知的响应时间和要求见 8.6.5 服务要求表格，质保期内配件和人工等一切费用由乙方自行承担。
- 在质保期内，乙方应对系统出现的安全问题、性能问题负责，当系统被发现安全漏洞、性能故障时，乙方应在 3 个工作日内提供修复方案并主导相关问题的整改修复工作。
- 在质保期内，基于甲方设备下线或特殊外部因素导致需进行系统迁移工作，乙方应按甲方要求完成系统迁移全部工作。
- 在质保期外，乙方应协助甲方完成安全整改修复工作。

九、 交付日期

时间/截止日期	里程碑
2026年06月30日	项目蓝图设计完成，通过验收
2026年08月30日	项目开发完成，通过验收，正式上线
2026年12月31日	项目系统正式上线后，稳定运行3个月，正式交付，终验收合格
2027年12月31日	终验收合格之日起满1年且无质量问题

(以下无正文)

甲方：浙江吉利控股集团有限公司 乙方：

法定代表人/授权代表: 法定代表人/授权代表:

签订日期: 签订日期: